



Edital n. 01/2009

ANALISTA-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/ DESENVOLVIMENTO

Código 302

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DESTE CADERNO.
Elas fazem parte da sua prova.

Este caderno contém as questões da Prova Objetiva abrangendo os conteúdos de **Língua Portuguesa, Inglês Técnico e Conhecimentos Básicos do Cargo.**

(A **Prova Aberta/Redação** compõe um caderno à parte.)

Use como rascunho a **Folha de Respostas** reproduzida no final deste caderno.

Ao receber a **Folha de Respostas**:

- confira seu nome, seu número de inscrição, seu cargo de opção;
 - assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.
-

	A	B	C	D
01	☒	☐	☐	☐
02	☐	☒	☐	☐
03	☐	☐	☒	☐
04	☐	☐	☐	☒

Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

- **use apenas caneta esferográfica azul ou preta;**
 - preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;
 - assinale somente **uma** alternativa em cada questão. Sua resposta **não** será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.
-

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.

A **Folha de Respostas** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

O tempo de duração da prova abrange, inclusive, o tempo necessário para a transcrição das respostas do rascunho para a **Folha de Respostas**.

ATENÇÃO – Nos termos do Edital n. 01/2009, “Poderá [...] ser eliminado o candidato que: [...] **portar arma(s)** [...]; **portar, mesmo que desligados** [...] equipamentos eletrônicos como **relógio digital** [...] ou instrumentos de comunicação [...] tais como **telefone celular** [...] ou deles fizer uso; [...] deixar de entregar os Cadernos de Questões das Provas Objetiva e Aberta, a Folha de Respostas da Prova Objetiva e o Caderno de Respostas da Prova Aberta, ao terminar as provas ou findo o prazo limite para sua realização.” (Item 8.2.29, alíneas “d”, “e” e “i”)

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: CINCO HORAS



ATENÇÃO

Senhor(a) Candidato(a),

Antes de iniciar o exame, confira se este caderno contém, ao todo, **60 (sessenta) questões de múltipla escolha** — cada uma constituída de **4 (quatro) alternativas** —, assim distribuídas: **10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 10 (dez) questões de Inglês Técnico e 40 (quarenta) questões de Conhecimentos Básicos do Cargo** todas perfeitamente legíveis.

Havendo algum problema, informe-o ***imediatamente*** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso V.Sa. não observe essa recomendação, ***não lhe caberá qualquer reclamação ou recurso posteriores.***

Língua Portuguesa

INSTRUÇÃO – As questões de **1** a **10** relacionam-se com o texto abaixo. Leia atentamente todo o texto antes de responder a elas.

BANQUE O PROFETA

Arthur Clarke escreveu *2001: Uma Odisseia no Espaço* entre 1966 e 1968. Como cientista, criara o conceito de satélites de telecomunicações. Mas como profeta da ficção não foi tão bem. Arthur e Stanley Kubrick sugeriram em 2001 que o homem teria colônias de exploração na Lua, naves rumo a Júpiter e que a PanAmerican seria a primeira companhia aérea a servir o espaço. (A empresa faliu em 1991). Para Clarke, em 2001 o máximo em matéria de computador seria o HAL-9000, um “mainframe” programado para matar. Com o sucesso do filme, Clarke lançou em 1982 a continuação, *2010: Odisseia 2*. Em 2010, o cientista que criou o HAL-9000 pegava carona numa nave soviética para tentar consertar o computador na órbita de um satélite em Júpiter. Enquanto traz HAL de novo à vida, a missão é abortada porque na Terra estourou um conflito apocalíptico entre os Estados Unidos e a União Soviética por causa da Nicarágua. No processo, Júpiter explode e se transforma num minissol. Chegamos a 2010, sabendo que Júpiter está inteiro, girando ao redor do único sol que temos e que a URSS faliu no mesmo ano que a PanAmerican.

Agora o calendário maia e o diretor de cinema Roland Emmerich declaram que não passaremos de 2012, quando bilhões de pessoas morrerão.

Aceitar a possibilidade de uma catástrofe é um perigo real e imediato, porém achar que sabemos quando acontecerá é outra coisa.

Quebramos a cara ao bancar profetas. Faz parte das angústias humanas não controlar o futuro. Talvez por isso as previsões tendam a ser tão catastróficas e pessimistas. Projetamos nossos medos. Mesmo sabendo que é uma atividade de alto risco, vou inalar os vapores da vidência e fazer algumas previsões tecnológicas para 2010.

Este será o ano da ascensão definitiva da leitura digital. Leitores do tipo “Kindle” vão baratear e se espalhar.

A Microsoft vai mergulhar de vez na crise de quem insiste em internet 1.0. Não vai falir, claro. O Windows 7 deve vender muito bem. Mas por que comprar o novo Office se já escrevo esta coluna confortavelmente na “Google Docs”?

Vão surgir nas lojas monitores e consoles de videogames em 3D. Caros e cheios de “bugs”. É só o início. A terceira dimensão já se estabeleceu no cinema e está chegando à TV.

A indústria da música vai considerar o som do vinil artificial demais e anunciará o relançamento de discos no único formato que preserva o “calor” das gravações: a fita cassete.

A nova onda será o metaversa, uma versão simplificada e mais realista do “Second Life”. Será mais divertido que digitar até cento e quarenta toques. Encontraremos as pessoas numa “rua” virtual e estabeleceremos diálogos cara a cara com outros avatares. Fora encontros em lugares reservados.

O Brasil enfrentará suas primeiras grandes eleições da era do “Twitter” e do “Facebook”. O clima vai ficar irrespirável na blogosfera.

Questão 1

Assinale a alternativa que contém o trecho que melhor sintetiza o objetivo do texto.

- A) “ [...] achar que sabemos quando acontecerá é outra.”
- B) “ [...] fazer algumas previsões tecnológicas para 2010.”
- C) “Projetamos nossos medos.”
- D) “Quebramos a cara ao bancar profetas.”

Questão 2

“O clima vai ficar irrespirável na blogosfera.” (linha 41)

O trecho destacado faz uma alusão

- A) à tensão decorrente dos debates relativos ao processo eleitoral, na esfera tecnológica.
- B) às dificuldades de preservação do anonimato e do sigilo por causa dos *sites* de relacionamento.
- C) ao avanço inexorável da tecnologia e da informação, especialmente no que se refere à possibilidade de eleições pelo sistema digital.
- D) aos problemas ambientais e ecológicos que afetam o planeta.

Questão 3

“Vão surgir nas lojas monitores e consoles de videogames em 3D. Caros e cheios de ‘bugs’. É só o início. A terceira dimensão já se estabeleceu no cinema e está chegando à TV.” (linhas 30-32)

Assinale a redação em que se mantêm o sentido e a coesão, sem se incorrer em erro gramatical.

- A) Caros e cheios de “bugs”, surgirá nas lojas monitores e consoles de videogames em 3D. É só o início. A terceira dimensão já terá se estabelecido, pois, no cinema e estará chegando à TV.
- B) Consoles de videogames em 3D, caros e cheios de “bugs”, vão surgir nas lojas. É só o início, conquanto a terceira dimensão já tenha se estabelecido no cinema e esteja chegando na TV.
- C) Nas lojas vão surgir monitores e consoles de videogames em 3D caros e cheios de “bugs”. Considerando-se que a terceira dimensão já se estabeleceu no cinema e está chegando à TV, isso é só o início.
- D) Visto que só no início, a terceira dimensão já se estabeleceu no cinema e está chegando à TV; não obstante vão surgir nas lojas monitores e consoles de videogames, caros e cheios de “bugs”, em 3D.

Questão 4

“[...] relançamento de discos no único formato que preserva o ‘calor’ das gravações [...]” (linha 34)

Assinale a alternativa em que a justificativa para a utilização de aspas no termo sublinhado é a mesma do trecho acima.

- A) “Caros e cheios de ‘bugs’.”
- B) “Encontraremos as pessoas numa ‘rua’ virtual e [...]”
- C) “O Brasil enfrentará suas primeiras grandes eleições da era do ‘Twitter’ [...]”
- D) “[...] o máximo em matéria de computador seria o HAL-9000, um ‘mainframe’ programado para matar.”

Questão 5

“Como cientista, criara o conceito de satélites de telecomunicações.” (linha 2)

O termo sublinhado corresponde à forma verbal

- A) havia criado.
- B) houvera criado.
- C) tem criado.
- D) teria criado.

Questão 6

“Arthur e Stanley Kubrick sugeriram em 2001 que o homem teria colônias de exploração na Lua, naves rumo a Júpiter e que a PanAmerican seria a primeira companhia aérea a servir o espaço.” (linhas 3-5)

No que se refere ao uso do acento grave indicativo da crase, o trecho sublinhado pode ser substituído **corretamente** pela expressão

- A) rumo à estrelas e planetas distantes.
- B) rumo à lua.
- C) rumo à toda a galáxia.
- D) rumo à uma lua do planeta Júpiter.

Questão 7

“A indústria da música vai considerar o som do vinil artificial demais e anunciará o relançamento de discos no único formato que preserva o ‘calor’ das gravações: a fita cassete.” (linhas 33-35)

Assinale a alternativa em que foram mantidos o sentido, os tempos e os modos verbais na redação.

- A) Artificial demais é como o som do vinil será considerado pela indústria da música e, assim, é anunciado o relançamento de discos no único formato em que o “calor” das gravações poderá ser preservado: a fita cassete.
- B) Considerando-se o som do vinil artificial demais, seria anunciado pela indústria da música o relançamento de discos no único formato em que o “calor” das gravações seria preservado: a fita cassete.
- C) O som do vinil vai ser considerado artificial demais pela indústria da música e será anunciado o relançamento de discos no único formato em que o “calor” das gravações é preservado: a fita cassete.
- D) Por ser considerado pela indústria da música artificial demais, é anunciado que o som do vinil será relançado no único formato em que era preservado o “calor” das gravações: a fita cassete.

Questão 8

Assinale a alternativa em que a substituição do termo sublinhado está gramaticalmente **INCORRETA**.

- A) “[...] a missão é abortada porque na Terra estourou um conflito apocalíptico [...]”
[...] a missão é abortada porque na Terra o estourou [...]
- B) “Encontraremos as pessoas numa “rua” virtual [...]”
Encontrá-las-emos numa “rua” virtual [...]
- C) “Faz parte das angústias humanas não controlar o futuro.”
Faz parte das angústias humanas não controlá-lo.
- D) “Projetamos nossos medos.”
Projetamo-los.

Questão 9

"[...] por que comprar o novo Office se já escrevo esta coluna confortavelmente na 'Google Docs'?" (linhas 28-29)

Assinale a alternativa que contém **INCORREÇÃO** na ortografia.

- A) Se já escrevo esta coluna confortavelmente na "Google Docs", por que comprar o novo Office?
- B) Se já escrevo esta coluna confortavelmente na "Google Docs", comprar o novo Office por quê?
- C) Se já escrevo esta coluna confortavelmente na "Google Docs", quero saber porque comprar o novo Office.
- D) Se já escrevo esta coluna confortavelmente na "Google Docs", quero saber o porquê de comprar o novo Office.

Questão 10

"Faz parte das angústias humanas não controlar o futuro." (linhas 20-21)

Assinale a alternativa que apresenta, quanto à concordância, uma redação **CORRETA**.

- A) Faz parte das angústias humanas a falta de possibilidades de domínio de mecanismos de controle do futuro.
- B) Faz parte das angústias humanas as dificuldades de domínio de mecanimos de controle do futuro.
- C) Fazem parte das angústias humanas a impossibilidade de domínio de mecanismos de controle do futuro.
- D) Fazem parte das angústias humanas não deter mecanismos de controle do futuro.

Inglês Técnico

INSTRUCTIONS – Read the following text carefully and then choose the correct alternatives that answer the questions or complete the statements placed after it.

iPad: Pushing More Americans to Pay More for Wireless Service

Posted by Olga Kharif on January 27

On Jan. 27, Apple said it will soon make available a version of its iPad tablet computer able to run over AT&T's wireless network, as long as you pay \$15 or \$30 a month for service. The device could usher in the era of more people paying wireless charges for multiple mobile devices.

In other parts of the world, paying for multiple mobile devices is already commonplace. In Italy, people often own several phones, one for calling and one for messaging. And Americans should follow suit. In a few years, each American will own four or five mobile devices, each of them requiring a voice or a data plan, figures wireless expert Chetan Sharma.

A small percentage of Americans already pays for service for several mobile devices. Amazon's Kindle e-reader comes with wireless connectivity to Sprint Nextel's network priced in. Some consumers pay monthly charges for data cards, allowing them to connect their laptops to wireless networks. The iPad, which some analysts expect to sell 5 million units in its first year, could push the idea of paying for service for non-phone devices into the mainstream. If the iPad takes off, that is.

That, in turn, could lead to the introduction of family plans for devices, an idea analysts have talked about for years. A carrier might sell you a pool of wireless minutes and data access to be used by your stable of three or four wireless devices, such as a tablet, a gaming console, a car navigation system and your phone.

Clearly, as Americans snap up more wireless gadgets that require wireless plans, carriers stand to benefit, big time. Their costs in pushing these gadgets to consumers should be low: The devices' manufacturers will do the heavy lifting of marketing and selling the gadgets in their stores. The devices won't necessarily have to be subsidized; AT&T won't subsidize the iPad, Jefferies analyst Jonathan Schildkraut says in a Jan. 27 note. The carriers will likely have to share service revenues with the manufacturers, though, and those service fees may be smaller than regular phone charges. But even those fees could drive the carriers' growth for years to come, Sharma says.

http://www.businessweek.com/the_thread/techbeat/archives/2010/01/ipad_pushing_mo.html,

Question 11

According to the text, Apple is about to bring out

- A) a complete wireless network service.
- B) a new version of the iPad tablet computer.
- C) a tablet which will make medicine available.
- D) the first wireless device of the company.

Question 12

The new device Apple is bringing out will have all the following consequences, **EXCEPT**

- A) Apple will charge up to \$30 a month for its use.
- B) It will be able to run AT&T wireless network for free.
- C) It will widen the amount of mobile devices users.
- D) The number of people paying wireless charges will grow.

Question 13

In Italy, it is very common for people to

- A) buy a new phone each month to have different numbers.
- B) have several phones, each one for a different purpose.
- C) own different phones for calling and receiving calls.
- D) send the same message through different phones.

Question 14

In America the expectation is that in not too long a time

- A) an American will refuse to have only one mobile phone.
- B) each person will own four or five mobile devices.
- C) people will discard the idea of having mobile phones.
- D) the common citizen will sell five mobile devices a month.

Question 15

The text states that, as it is, some Americans

- A) already own several mobile devices.
- B) manage to have data cards without paying.
- C) prefer wireless connectivity to any other service.
- D) refuse to pay any charge for their mobile devices.

Question 16

The text says that analysts predict

- A) five million iPads being sold in the first year.
- B) five million iPads being distributed for free next year.
- C) five million people having iPads after the first year.
- D) five million phones being replaced by iPads.

Question 17

According to the text, one way of connecting laptops to wireless networks is

- A) by paying monthly charges to Apple.
- B) by plugging them to a mobile phone.
- C) through the use of data cards.
- D) with a free connection to a network.

Question 18

From the text we see that Chetan Sharma is

- A) an executive of Apple.
- B) an expert in wireless figures.
- C) the man who charges fees.
- D) an American iPad user.

Question 19

We learn from the text that whoever benefits the more with wireless gadgets is the

- A) carriers.
- B) consumers.
- C) manufacturers.
- D) users.

Question 20

All the following are consequences of the wider use of wireless devices, **EXCEPT**

- A) the carriers will probably share service revenues with manufacturers.
- B) the devices will surely have to be subsidized by AT&T.
- C) the fees are likely to be smaller than regular phone charges.
- D) the manufacturers will be responsible for marketing and selling the gadgets.

Conhecimentos Básicos do Cargo

Questão 21

Assinale o protocolo abaixo que é utilizado para se encontrar um endereço da camada de enlace a partir da camada de rede.

- A) ARP
- B) IP
- C) FTP
- D) SNMP

Questão 22

Em redes de computadores, indique o protocolo de acesso abaixo que utiliza a multiplexação por divisão de frequências.

- A) CDMA
- B) CSMA
- C) FDMA
- D) TDMA

Questão 23

A capacidade de repasse de pacotes de um *switch* que deverá ser de, pelo menos, a metade da soma das taxas máximas de transmissão de todas as portas do *switch* é conhecida como

- A) Capacidade de *Backpane*.
- B) Capacidade de *Spanning Tree*.
- C) *Links* resilientes.
- D) *Link aggregation*.

Questão 24

Indique o protocolo que um *switch* deverá ter para que possa ser gerenciado remotamente numa situação em que o *software* de gerenciamento poderá acessar a MIB contendo informações de gerenciamento.

- A) FTP
- B) SNMP
- C) SMTP
- D) ARP

Questão 25

No modelo OSI, assinale abaixo a camada responsável por permitir que duas aplicações em computadores diferentes estabeleçam uma sessão de comunicação.

- A) Apresentação
- B) Física
- C) Sessão
- D) Transporte

Questão 26

Indique os protocolos abaixo que são utilizados exclusivamente para envio e recebimento de emails, respectivamente.

- A) FTP/UDP
- B) SMTP/IP
- C) SMTP/POP
- D) TCP/IP

Questão 27

Assinale a seguir o recurso utilizado por sistemas operacionais como *Windows* que permite simular uma maior quantidade de RAM durante a execução dos processos.

- A) Memória expandida
- B) Memória real
- C) Memória secundária em fita
- D) Memória virtual

Questão 28

Indique o setor do disco utilizado para inicialização do computador.

- A) I-node
- B) MBR
- C) Superbloco
- D) NTFS

Questão 29

Em *datawarehouse*, o processo em que o usuário pode aumentar ou diminuir o nível de detalhamento dos dados sendo exibidos é conhecido como

- A) *Drill down/Drill up*
- B) *Send down/Send up*
- C) *Sort/Merge*
- D) *Get/Set*

Questão 30

Em sistemas distribuídos, indique o tipo de transparência no qual gerenciadores devem ser aptos o suficiente para referenciar corretamente os arquivos e recursos em caso de desastre em que o servidor foi recomposto em outra localidade.

- A) Transparência de acesso
- B) Transparência de localização
- C) Transparência de migração
- D) Transparência de replicação

Questão 31

Em banco de dados, a integridade de uma transação depende de quatro propriedades conhecidas como ACID.

Assinale a propriedade abaixo que é responsável por evitar que uma transação interfira em outras transações antes de serem finalizadas.

- A) Atomicidade
- B) Consistência
- C) Durabilidade
- D) Isolamento

Questão 32

Em banco de dados, o processo **inverso** da especialização em que buscamos reunir, numa mesma entidade, atributos de entidades diferentes que se manterão unidos por afinidade dos seus metadados é conhecido como

- A) Agrupamento.
- B) Herança.
- C) Generalização.
- D) União.

Questão 33

Analise as seguintes equivalências conforme os conceitos de lógica matemática.

I. $p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r).$

II. $p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r).$

III. $p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg p \rightarrow \neg q.$

A partir dessa análise, é possível concluir que estão **CORRETAS**

- A) apenas as equivalências I e II.
- B) apenas as equivalências I e III.
- C) apenas as equivalências II e III.
- D) as três equivalências.

Questão 34

Assinale a alternativa que apresenta a tabela-verdade que indica que $R(p, q)$ implica $S(p, q)$.

A)

$R(p, q)$	$S(p, q)$
V	F
F	F
V	V
F	V

B)

$R(p, q)$	$S(p, q)$
V	F
V	V
F	V
V	F

C)

$R(p, q)$	$S(p, q)$
V	V
F	V
F	V
F	F

D)

$R(p, q)$	$S(p, q)$
V	V
V	F
V	F
F	F

Questão 35

Considerando os principais conceitos associados ao gerenciamento de riscos de projetos de *software*, assinale a afirmativa **CORRETA**.

- A) A exposição de um risco está diretamente relacionada a sua probabilidade.
- B) O plano de mitigação deve contemplar todos os riscos.
- C) Os riscos são estáveis ao longo de um projeto.
- D) Os riscos com probabilidade de 100% devem ter plano de contingência.

Questão 36

Considerando os principais conceitos associados à técnica de Análise de Valor Agregado no gerenciamento de projetos de *software*, assinale a afirmativa **CORRETA**.

- A) A técnica determina o custo total do projeto.
- B) O valor agregado é determinado com base em avaliações do cliente.
- C) É uma técnica qualitativa para acompanhamento de projetos.
- D) Permite projetar o trabalho restante para conclusão do projeto.

Questão 37

NÃO corresponde a um item de custo de qualidade de *software*:

- A) custo de avaliação.
- B) custo de falha.
- C) custo de implementação.
- D) custo de prevenção.

Questão 38

NÃO corresponde a uma função de um repositório de configuração de *software*:

- A) compartilhamento de informação.
- B) identificação de itens de configuração.
- C) integridade de dados.
- D) integração de ferramenta.

Questão 39

O objetivo do planejamento de *software* é construir uma estrutura que permita fazer estimativas razoáveis.

Assinale o elemento que **NÃO** está incluído no objetivo do planejamento.

- A) Cronograma
- B) Custo
- C) Escopo do *software*
- D) Recursos

Questão 40

Assinale a alternativa que apresenta **incorretamente** um componente de risco de *software*.

- A) Apoio
- B) Cronograma
- C) Custo
- D) Esforço

Questão 41

O recurso em que sistemas operacionais tais como o *Windows* XP e o *Linux* simulam a execução de processos sendo executados em paralelo, mesmo em *hardwares* monoprocessados, é conhecido como

- A) Máquina virtual.
- B) Pseudoparalelismo.
- C) Sistemas paralelos.
- D) *Threads*.

Questão 42

Assinale o nível de segurança RAID que permite o espelhamento dos discos.

- A) RAID 0
- B) RAID 1
- C) RAID 2
- D) RAID 3

Questão 43

O terminal local envia para o terminal remoto e a recíproca é verdadeira, isto é, a transmissão pode se dar nos dois sentidos, porém um de cada vez e nunca ambos ao mesmo tempo.

Esta é uma característica do modelo

- A) Duplex.
- B) Full-Duplex.
- C) Half-Duplex.
- D) Simplex.

Questão 44

Assinale a tecnologia de rede abaixo que utiliza o método CSMA/CD para transmissão dos dados em uma rede de computadores.

- A) ATM
- B) Ethernet
- C) FDDI
- D) Token-Ring

Questão 45

Indique o comando SQL que poderá ser utilizado para se listar apenas os nomes dos funcionários de uma instituição em ordem alfabética, utilizando-se um banco de dados relacional.

- A) `SELECT nome FROM funcionários WHERE ordem=alfabetica`
- B) `SELECT nome FROM funcionários ORDER BY nome`
- C) `SELECT nome ORDER BY funcionarios`
- D) `SELECT * FROM funcionários ORDER BY nome`

Questão 46

Em um relacionamento 1 para N, por que precisamos que a chave primária da tabela de ordem 1 apareça como chave estrangeira na tabela de ordem N?

- A) Para manter a integridade.
- B) Para evitar o cadastro indevido na tabela de ordem 1.
- C) Para evitar a exclusão indevida na tabela de ordem N.
- D) Para atender a normalização.

Questão 47

Indique o tipo de relacionamento abaixo que **NÃO** pode ser implementado fisicamente em banco de dados relacionais, sendo necessária uma conversão em que, em determinadas situações, pode ser necessária uma nova tabela a qual irá receber as chaves primárias das duas outras tabelas envolvidas no relacionamento.

- A) 1 para N
- B) 0 para N
- C) N para N
- D) 1 para 1

Questão 48

Analise as seguintes afirmativas relativas à programação orientada a objetos.

- I. A sobrecarga permite que métodos possam compartilhar o mesmo nome, mas ter diferentes assinaturas.
- II. O polimorfismo permite que a mesma operação possa se comportar de formas diferentes para diferentes objetos.
- III. Uma operação é a implementação de um procedimento que um objeto realiza ou a que está sujeito.

A análise permite concluir que

- A) apenas a afirmativa I está correta.
- B) apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- C) apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- D) apenas a afirmativa III está correta.

Questão 49

Considere o cenário a seguir.

Em uma grande equipe de desenvolvimento, vários programadores diferentes trabalhavam simultaneamente no mesmo projeto. Em um determinado momento, um programador teve que implementar uma classe A que devia, por sua vez, fazer chamadas a métodos que haviam sido implementados em uma classe B desenvolvida por outro programador. Tudo transcorria muito bem até que, em determinado momento do projeto, o programador da classe B teve que alterar a implementação de sua classe.

Eventuais problemas que possam afetar a classe A caracterizam violação do seguinte conceito da orientação a objetos.

- A) Abstração
- B) Encapsulamento
- C) Herança
- D) Sobrecarga

Questão 50

Considere o cenário a seguir.

Para a criação de uma aplicação para o departamento financeiro, uma equipe de desenvolvimento realizou uma série de entrevistas com os principais usuários. Em seguida, foi elaborado um modelo contendo as principais entidades que fazem interface com o sistema a ser desenvolvido. Como havia uma aplicação similar já em uso, foram recuperados todos os documentos existentes para subsidiar os trabalhos da equipe.

Com base nos princípios da análise estruturada e considerando o cenário acima, assinale o diagrama **mais indicado** para a construção do modelo seguinte no processo de desenvolvimento.

- A) Diagrama de fluxo de dados
- B) Diagrama de atividades
- C) Diagrama de transição de dados
- D) Diagrama de classes

Questão 51

Considerando a modelagem comportamental, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Na elaboração de um modelo essencial, presume-se que o sistema não precisa de tempo observável para passar de um estado para outro.
- B) Um diagrama de transição de estado pode representar a especificação de processo de uma bolha de controle de um diagrama de fluxo de dados.
- C) Um estado representa um comportamento do sistema que é observável e que perdura por um período infinito de tempo.
- D) Um sistema pode ter vários estados finais que são mutuamente exclusivos.

Questão 52

Assinale a alternativa que apresenta pelo menos um item que **NÃO** corresponde a um tipo de mensagem modelada por meio da UML.

- A) *Call* e *exit*
- B) *Destroy* e *return*
- C) *Return* e *create*
- D) *Send* e *call*

Questão 53

Com relação ao Processo Unificado, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A saída de uma iteração é um protótipo experimental ou descartável.
- B) A construção de uma arquitetura central coesa deve ser buscada nas iterações intermediárias.
- C) É necessário ter um plano detalhado para todo o projeto.
- D) Um incremento é a diferença entre as entregas de duas iterações subsequentes.

Questão 54

Considere o cenário a seguir.

No processo de verificação da qualidade dos requisitos de um sistema, o analista revisor deparou-se com uma situação em que uma mesma entidade em um sistema de comunicação era classificado como *nota* e *mensagem* em pontos distintos do documento de especificação de requisitos.

Assinale a alternativa que apresenta **corretamente** o critério de qualidade que foi violado no cenário apresentado.

- A) Completeza
- B) Consistência
- C) Correção
- D) Precisão

Questão 55

Assinale a alternativa que corresponde a uma atividade de auditoria de configuração de *software*.

- A) Incorporar as modificações adicionais aos itens de configuração.
- B) Realizar a revisão técnica formal dos itens de configuração.
- C) Verificar a atualização de todos os itens de configuração relacionados.
- D) Verificar a correção dos itens de configuração criados.

Questão 56

NÃO representa uma atividade do modelo de processo de reengenharia de *software*:

- A) análise de inventário.
- B) aquisição de produtos.
- C) engenharia reversa.
- D) reestruturação de documentação.

Questão 57

Analise o seguinte trecho de algoritmo considerando os conceitos de lógica matemática

Se (proposição p) $\vee$ (proposição q) então
Módulo 1
Fim do se

A partir dessa análise, assinale a alternativa que apresenta o número **CORRETO** de combinações de valores lógicos das proposições que permitem a execução do Módulo 1.

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

Questão 58

Assinale a alternativa que apresenta a tabela-verdade que indica que $R(p, q)$ e $S(p, q)$ são equivalentes.

A)

$R(p, q)$	$S(p, q)$
V	F
F	F
V	V
F	V

B)

$R(p, q)$	$S(p, q)$
V	F
V	V
F	V
V	F

C)

$R(p, q)$	$S(p, q)$
V	V
F	V
F	V
F	F

D)

$R(p, q)$	$S(p, q)$
V	V
F	F
F	F
V	V

Questão 59

Assinale a alternativa que apresenta uma característica da estrutura de dados Pilha **INCORRETA**.

- A) As inserções e retiradas de itens ocorrem em apenas um extremo da lista.
- B) O último elemento incluído é o primeiro que pode ser retirado.
- C) Ocorre em estruturas de natureza recursiva.
- D) Ordem linear FIFO.

Questão 60

Analise as seguintes afirmativas concernentes a árvores de pesquisa.

- I. É uma estrutura de dados muito eficiente para armazenar informação.
- II. É uma estrutura adequada quando é necessário acesso direto e sequencial eficientes.
- III. É uma estrutura adequada quando se exige boa taxa de utilização de memória.

A partir dessa análise, é possível concluir que estão **CORRETAS**

- A) apenas as afirmativas I e II.
- B) apenas as afirmativas I e III.
- C) apenas as afirmativas II e III.
- D) as três afirmativas.

FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO)

01	A	B	C	D
02	A	B	C	D
03	A	B	C	D
04	A	B	C	D
05	A	B	C	D
06	A	B	C	D
07	A	B	C	D
08	A	B	C	D
09	A	B	C	D
10	A	B	C	D
11	A	B	C	D
12	A	B	C	D
13	A	B	C	D
14	A	B	C	D
15	A	B	C	D
16	A	B	C	D
17	A	B	C	D
18	A	B	C	D
19	A	B	C	D
20	A	B	C	D
21	A	B	C	D
22	A	B	C	D
23	A	B	C	D
24	A	B	C	D
25	A	B	C	D
26	A	B	C	D
27	A	B	C	D
28	A	B	C	D
29	A	B	C	D
30	A	B	C	D
31	A	B	C	D
32	A	B	C	D
33	A	B	C	D
34	A	B	C	D
35	A	B	C	D
36	A	B	C	D
37	A	B	C	D
38	A	B	C	D
39	A	B	C	D
40	A	B	C	D
41	A	B	C	D
42	A	B	C	D
43	A	B	C	D
44	A	B	C	D
45	A	B	C	D
46	A	B	C	D
47	A	B	C	D
48	A	B	C	D
49	A	B	C	D
50	A	B	C	D
51	A	B	C	D
52	A	B	C	D
53	A	B	C	D
54	A	B	C	D
55	A	B	C	D
56	A	B	C	D
57	A	B	C	D
58	A	B	C	D
59	A	B	C	D
60	A	B	C	D

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.